รายงานรอบ 7: พยากรณ์ KBANK และ ADVANC

ผลการทดลองและโมเดลที่ใช้ส่งจริงสัปดาห์ 9–13 พ.ย. 2026 · จัดทำ 7 พ.ย. 2026 ก่อนรอบส่งจริงรอบแรก

1. สรุป

โมเดลที่ใช้ส่ง: ทิศทางเช้า A-ud · ทิศทางบ่าย E15 MLP · ราคาทั้งสองรอบ PR-A

ผลหลัก: ไม่มีโมเดลใดทายทิศทางชนะการทาย "ไม่ขึ้น" ทุกรอบ (E0-un) อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีโมเดลราคาใดชนะ PR-A อย่างมีนัยสำคัญ

สิ่งที่ควรคาดหวังวันจริง: รอบบ่ายจะตอบ "ลง" เกือบทุกรอบ เพราะ E15 MLP ทาย "ขึ้น" เพียง 0.1% ของรอบในการทดสอบย้อนหลัง คำว่า "ลง" ในไฟล์ส่งของรอบนี้หมายถึง "ไม่ขึ้น"

ยังไม่มีผลจริง: ตัวเลขทั้งหมดในรายงานนี้มาจากการทดสอบย้อนหลังและการรันสำรวจ ผลจริงจะมีหลังตลาดปิด 13 พ.ย.

ช่อง	โมเดลที่ใช้	เหตุผล	ผลย้อนหลัง
ทิศทางเช้า	A-ud	ค่าตั้งต้น เพราะไม่มีตัวแทนผ่านเกณฑ์	แม่น 51.7% เทียบ E0-un 56.9%
ทิศทางบ่าย	E15 MLP	ผ่านเกณฑ์เทียบ A-ud ทีมเลือก	แม่น 65.5% เทียบ A-ud 57.5% และ E0-un 65.4%
ราคาเช้า	PR-A	ค่าตั้งต้น เพราะไม่มีตัวแทนผ่านเกณฑ์	MAE 2.018 / RMSE 3.083 บาท
ราคาบ่าย	PR-A	ค่าตั้งต้น เพราะไม่มีตัวแทนผ่านเกณฑ์	MAE 1.277 / RMSE 1.830 บาท

ความแม่นในตารางนับวันนิ่งเป็น "ไม่ขึ้น" ตามที่อาจารย์กำหนด

2. โจทย์และกติกา

รอบ	ส่งก่อน	จุดตัดข้อมูล	สิ่งที่ทาย
เช้า	09:00	08:30	P(12:30) เทียบ P(10:00)
บ่าย	13:00	12:35	ราคาปิดทางการหลัง ATC เทียบ P(14:00)

- ทุกรอบต้องส่งทิศทาง ราคาคาด และช่วงราคา ของ KBANK และ ADVANC
- ทิศทางให้คะแนนแบบขึ้นเทียบไม่ขึ้น: ราคาเท่าเดิมนับเป็นไม่ขึ้น
- ต้องส่งจากโมเดล ML จะส่งตัวเทียบอย่าง E0-un โดยตรงไม่ได้
- จุดตัดบ่าย 12:35 เลือกเพื่อให้เห็นภาคเช้าครบ แม้ผลย้อนหลังไม่ได้ดีขึ้น (ทิศทางแบบไม่นับวันนิ่ง 12:15 = 51.8%, 12:35 = 50.7%, ผลต่าง −1.1 จุด [−2.5, +0.3])

3. ข้อมูล

- **แหล่งข้อมูล:** Settrade รายวันและราย 1 นาที, yfinance ราย 60 นาที และ 1 นาทีสำหรับวันที่ Settrade ไม่มี
- **ชุดทดสอบย้อนหลัง:** 23 เม.ย. 2024 – 12 ต.ค. 2026 จำนวน 2,185 รอบ (เช้า 1,196, บ่าย 989)
- **Holdout:** 14–29 ต.ค. 2026 จำนวน 10 วัน รายงานอย่างเดียว · 13 ต.ค. เป็นวันหยุดตลาด
- **ข้อมูลฝึกโมเดลส่งจริง:** 24 ต.ค. 2023 – 6 พ.ย. 2026 จำนวน 2,734 แถว
- **Feature ของ A-ud:** เช้า 35 ตัว และบ่าย 38 ตัว ประกอบด้วยผลตอบแทนและความผันผวนจากราคาระหว่างวัน (เช้า 6, บ่าย 9), ตัวชี้วัดรายวัน 24 ตัว (เช่น RSI, MACD, Bollinger, ATR) และวันในสัปดาห์ 5 ตัว
- **ไม่เผยแพร่ข้อมูลดิบ:** ข้อมูล SET, Settrade และ Yahoo ใช้เพื่อการศึกษาส่วนตัว จึงไม่อยู่ใน repo

4. วิธีทำ

การทดสอบ

1. **ลงทะเบียนเกณฑ์ก่อนรัน:** commit เกณฑ์ลง git ก่อนเห็นผล ถ้าเพิ่มเงื่อนไขภายหลังจะบันทึกเป็นส่วนเพิ่ม
2. **Walk-forward:** ฝึกอย่างน้อย 120 วัน ทดสอบทีละ 5 วัน แล้วเลื่อนไปเรื่อย ๆ
3. **เลือกตัวแทนด้วย inner CV:** แต่ละการทดลองส่งตัวแทนช่องละ 1 แบบ โดยไม่ดูชุดทดสอบ
4. **ตัดสินแยก 4 ช่อง:** ทิศทางเช้า ทิศทางบ่าย ราคาเช้า ราคาบ่าย เปลี่ยนจากค่าตั้งต้นเมื่อชนะอย่างมีนัยสำคัญ ที่ CI 99.7% และไม่แย่กว่าในหุ้นใดหุ้นหนึ่ง
5. **ล็อกโมเดล:** ฝึกใหม่ด้วยข้อมูลถึง 6 พ.ย. ด้วยสเปกเดิม ห้ามเปลี่ยนโมเดลหรือพารามิเตอร์ระหว่าง 9–13 พ.ย.

เกณฑ์ทิศทาง: ผลต่าง log loss ขอบบนของ CI ต้องต่ำกว่า 0 และผลต่างความแม่นขอบบนต้องไม่ต่ำกว่า 0 · **เกณฑ์ราคา:** ต้องไม่แย่ลงทั้ง MAE และ RMSE เพราะยังไม่ทราบตัวชี้วัดราคาของอาจารย์

การทดลองรอบ 7

การทดลอง	สิ่งที่ทำ	ใช้ตัดสินหรือไม่
E16	ฝึกเป้าหมายขึ้น/ไม่ขึ้นโดยตรง (A-un, A-dec) เทียบ E0-un	ใช้
E14	Pretrain รวมสองหุ้นสองรอบ แล้ว fine-tune โดยดึงค่ากลับหาโมเดล pretrain (D, D+C, C′, C-adv)	ใช้
E15	7 โมเดล (LR, ElasticNet, LightGBM, XGBoost, Random Forest, SVM, MLP) + เลือก feature + Optuna 1,750 trial + ensemble	ใช้
E17a	นำ pretrain/fine-tune มาใช้กับโมเดลราคา (PR-D, PR-D+C, PR-C′) และทดสอบ PR-mean	ใช้
E17b	นำ 7 โมเดลและ ensemble มาใช้กับโมเดลราคา 3,500 trial	ใช้
E18	เพิ่ม feature ตลาดต่างประเทศข้ามคืน 5 ตัว (S&P 500, THD, Nikkei, KOSPI, USD/THB) ในรอบเช้า	มีเกณฑ์ของตัวเอง
E19	ภาพ scalogram จากแท่ง 1 และ 5 นาที × CNN (ResNet18, VGG16-BN, DenseNet121)	ไม่ใช้ เป็นงานสำรวจ

5. ผลการทดลอง

E16: เป้าหมายขึ้น/ไม่ขึ้น (CI 95%, เทียบ E0-un)

รอบ	แบบ	ผลต่าง log loss [CI]	ผลต่างความแม่น (จุด) [CI]	ผ่าน
เช้า	A-un	−0.0045 [−0.0108, +0.0019]	−0.6 [−2.0, +0.9]	ไม่
เช้า	A-dec	−0.0026 [−0.0090, +0.0039]	−0.4 [−2.1, +1.3]	ไม่
บ่าย	A-un	+0.0008 [−0.0055, +0.0072]	0.0 [−0.5, +0.5]	ไม่
บ่าย	A-dec	−0.0015 [−0.0076, +0.0045]	−0.1 [−0.3, 0.0]	ไม่

แบบ	รวม	เช้า	บ่าย	ทาย "ขึ้น"
E0-un	60.7%	56.9%	65.4%	0%
A-un	60.4%	56.3%	65.4%	4.1%
A-dec	60.5%	56.4%	65.3%	4.8%
A-ud	54.3%	51.7%	57.5%	47.0%
วันขึ้นจริง		43.1%	34.6%	39.3%

อ่านผล: ไม่ผ่านทั้งสองรอบ จึงคง A-ud ตามกติกา อย่างไรก็ตาม บนกติกาชื้น/ไม่ชื้น A-ud แพ้ E0-un อย่างมีนัยสำคัญ −6.4 จุด [−9.3, −3.7] ส่วน A-un ดีกว่า A-ud +6.1 จุด [+3.5, +8.7] แต่เป็นเพราะแทบไม่ทาย "ชื้น" ไม่ใช่เพราะแยกวันชื้นได้

E14: Pretrain และ fine-tune (CI 98.75%, เทียบ A-un)

รอบ	แบบ	ช่วงที่ต้องชนะ	ผลต่าง log loss [CI]	ผลต่างความแม่น (จุด) [CI]	ผ่าน
เช้า	D	ทั้งช่วง	+0.0031 [−0.0006, +0.0070]	−0.3 [−1.9, +1.3]	ไม่
เช้า	D+C	ช่องราคา 1 บาท	+0.0070 [−0.0004, +0.0159]	−0.2 [−2.7, +2.3]	ไม่
บ่าย	D	ทั้งช่วง	+0.0006 [−0.0060, +0.0070]	−0.6 [−1.5, +0.2]	ไม่
บ่าย	D+C	ช่องราคา 1 บาท	−0.0053 [−0.0163, +0.0061]	−1.2 [−2.6, +0.2]	ไม่

C′ และ C-adv วัดบนแถว KBANK ช่องราคา 1 บาท รอบละ 95 แถว CI จึงกว้างมาก "ไม่ผ่าน" ไม่ได้แปลว่าไม่มีผล

รอบ	แบบ	แม่น เทียบ A-un	ผลต่าง log loss [CI]	ผลต่างความแม่น (จุด) [CI]	ผ่าน
เช้า	C′	58.9% / 55.8%	−0.0017 [−0.0177, +0.0151]	+3.2 [−4.2, +10.5]	ไม่
เช้า	C-adv	58.9% / 55.8%	+0.0073 [−0.0130, +0.0268]	+3.2 [−2.1, +9.5]	ไม่
บ่าย	C′	70.5% / 71.6%	−0.0011 [−0.0288, +0.0298]	−1.1 [−4.2, 0.0]	ไม่
บ่าย	C-adv	70.5% / 71.6%	+0.0004 [−0.0378, +0.0457]	−1.1 [−4.2, 0.0]	ไม่

E15: หลายโมเดลและ ensemble (CI 99.55%)

รอบ	แบบ	แม่น	ทาย "ชื้น"	log loss เทียบ E0-un [CI]
เช้า	MLP	56.9%	0.0%	−0.0036 [−0.0076, +0.0006]
เช้า	ENS-w	56.8%	0.4%	−0.0024 [−0.0076, +0.0023]
บ่าย	MLP	65.5%	0.1%	−0.0015 [−0.0079, +0.0054]
บ่าย	ENS-w	65.4%	0.0%	−0.0010 [−0.0067, +0.0046]

อ่านผล: ไม่มีโมเดลใดชนะ E0-un · correlation ของความผิดพลาดระหว่างโมเดลประมาณ 0.99–1.00 เพราะทุกโมเดลให้ค่าใกล้สัดส่วนฐาน ensemble จึงแทบไม่ช่วย · PBO เช้า 0.34 และบ่าย 0.63 รอบบ่ายจึงเสี่ยงเลือกแบบที่ดีโดยบังเอิญสูง

E17a: Pretrain และ fine-tune กับโมเดลราคา (CI 98.75%, เทียบ PR-A)

รอบ	แบบ	ช่วงหลัก	ผลต่าง MAE (บาท) [CI]	ผลต่าง RMSE (บาท) [CI]	ผ่าน
เช้า	PR-D	ทั้งช่วง	+0.021 [+0.003, +0.039]	+0.006 [−0.013, +0.024]	ไม่
เช้า	PR-D+C	ช่องราคา 1 บาท	+0.023 [−0.012, +0.061]	+0.008 [−0.027, +0.042]	ไม่
เช้า	PR-mean	ทั้งช่วง	+0.015 [−0.005, +0.037]	−0.021 [−0.043, +0.002]	ไม่
บ่าย	PR-D	ทั้งช่วง	−0.006 [−0.014, +0.001]	−0.011 [−0.025, +0.000]	ไม่
บ่าย	PR-D+C	ช่องราคา 1 บาท	−0.014 [−0.033, +0.008]	−0.023 [−0.048, +0.001]	ไม่
บ่าย	PR-mean	ทั้งช่วง	+0.003 [−0.007, +0.014]	−0.014 [−0.033, +0.002]	ไม่

E17a: ไม่มีแบบใดผ่าน รวมถึง PR-C′ · กฎเลื่อนราคารอบบ่ายแทบไม่ทำงาน (เลื่อน 1.8% ของรอบ และถูกทาง 33%)

E17b (CI 99.77%): ผ่าน 0 จาก 44 แบบ เช่น MLP รอบบ่าย MAE −0.006 บาท และ RMSE −0.013 บาท โดย CI ครอบ 0 ทั้งคู่

E18: Feature ตลาดต่างประเทศ (CI 95%)

สมมติฐาน	ผล	ตัวเลขหลัก
H1 ทาย gap ราคาเปิด	correlation นอกตัวอย่างผ่าน · ทิศสัมประสิทธิ์ไม่ผ่าน	ADVANC 0.345 [0.252, 0.442] · KBANK 0.301 [0.182, 0.426]
H2 ราคาเช้า	ไม่ผ่าน	MAE −0.0004 [−0.024, +0.025] · RMSE −0.028 [−0.068, +0.009]
H3 ทิศทางเช้า เทียบ A-un	ไม่ผ่าน	แม่น −0.25 จุด [−1.42, +0.92] · log loss +0.0003 [−0.0017, +0.0025]

อ่านผล: Feature ช่วยอธิบายราคาเปิด แต่ไม่ช่วยทิศทาง 10:00 → 12:30 จึงไม่ใช้ · การตรวจข้อมูลยังไม่ครบ: V1, V2, V7 เชื่อมต่อ FRED ไม่ได้ และ V3, V4, V6 ต้องตรวจด้วยตา แต่ไม่กระทบข้อสรุปเพราะไม่ผ่านอยู่แล้ว · เดิมตกลงจะรันเงาทั้งสัปดาห์ ต่อมาตัดสินไม่รัน

E19: ภาพ scalogram × CNN (งานสำรวจ)

เกณฑ์เดิมคือฝึก 20 วันและทดสอบ 5 วัน แต่งานจบ 13 พ.ย. ซึ่งถึงวันนั้นมีข้อมูลสูงสุด 19 วัน จึงทำไม่ได้ ทีมจึงปรับเป็นฝึกขั้นต่ำ 8 วัน แบบขยาย (19–29 ต.ค.) และทดสอบ 6 วัน (30 ต.ค.–6 พ.ย.) รวม 12 แถว · ใช้ 3 สถาปัตยกรรม × 5 แบบ, 30 epoch, 3 seed · ภาพ 5 นาทีรวมจากแท่ง 1 นาทีชุดเดียวกัน

ตัวชี้วัด	1m	5m
แบบที่ได้ 83.3% (ทาย "ไม่ขึ้น" ทุกแถว)	13 จาก 15	13 จาก 15
แบบที่ MAE ต่ำกว่า P(c) 2.00 บาท	4 จาก 15	9 จาก 15
แบบที่ RMSE ต่ำกว่า P(c) 2.415 บาท	5 จาก 15	8 จาก 15

อ่านผล: ไม่มีแบบใดชนะการทาย "ไม่ขึ้น" · ภาพ 5 นาทีมี MAE ต่ำกว่า 1 นาทีใน 13 จาก 15 แบบ แต่ CI ไม่ครอบ 0 แค่ 2 แบบ ส่วน log loss ไม่ได้ดีกว่าในทางเดียวกัน · ช่วงทดสอบมีวันขึ้นจริงแค่ 2 จาก 12 แถว จึงสรุปไม่ได้ว่าภาพช่วยหรือความละเอียดใดดีกว่า · ไม่ทำภาพ 60 นาที เพราะมีประมาณ 3 แท่งต่อภาคเช้า

6. การตัดสิน 4 ช่อง (CI 99.7%)

ทิศทาง

ช่อง	ตัวแทน	แม่น เทียบ A-ud	ทาย "ขึ้น"	ผลต่าง log loss [CI]	ผ่านเทียบ A-ud	log loss เทียบ E0-un [CI]
1 เช้า	E14 D	55.9% / 51.7%	10.3%	−0.0171 [−0.0368, +0.0034]	ไม่	−0.0014 [−0.0131, +0.0090]
1 เช้า	E15 ENS-w	56.8% / 51.7%	0.4%	−0.0182 [−0.0403, +0.0031]	ไม่	−0.0024 [−0.0085, +0.0023]
2 บ่าย	E14 D+C	64.7% / 57.5%	0.9%	−0.0302 [−0.0532, −0.0067]	**ผ่าน**	+0.0004 [−0.0106, +0.0116]
2 บ่าย	E15 MLP	65.5% / 57.5%	0.1%	−0.0321 [−0.0537, −0.0111]	**ผ่าน**	−0.0015 [−0.0083, +0.0062]

ส่วนเพิ่มจาก C′ และ C-adv:

ช่อง	ตัวแทน	ผลเทียบค่าตั้งต้น (CI 99.7%)	เทียบ E0-un
1 เช้า	C′	ไม่ผ่าน: log loss −0.0185 [−0.0377, +0.0006] · แม่น 56.2% / 51.7%	ไม่ชนะ
2 บ่าย	C-adv	ผ่าน: log loss −0.0297 [−0.0549, −0.0034] · แม่น 65.3% / 57.5%	ไม่ชนะ
3 เช้า	PR-C′	ไม่ผ่าน	–
4 บ่าย	PR-C′	ไม่ผ่าน	–

รอบบ่ายมีตัวแทนผ่านเกณฑ์เทียบ A-ud หลายแบบ ทีมเลือก E15 MLP · **แต่ตัวที่ผ่านไม่ชนะ E0-un** และแทบไม่ทาย "ขึ้น" จึงเทียบเท่าการทาย "ไม่ขึ้น" ทุกรอบ

ราคา

ช่อง	ตัวแทน	MAE เทียบ PR-A	RMSE เทียบ PR-A	ผลต่าง MAE [CI]	ผลต่าง RMSE [CI]	ผ่าน
3 เช้า	E17a PR-D	2.039 / 2.018	3.089 / 3.083	+0.021 [−0.001, +0.042]	+0.006 [−0.017, +0.027]	ไม่
3 เช้า	E17b ENS-top	2.010 / 2.018	3.067 / 3.083	−0.008 [−0.041, +0.024]	−0.016 [−0.044, +0.014]	ไม่
3 เช้า	PR-mean	2.033 / 2.018	3.062 / 3.083	+0.015 [−0.008, +0.042]	−0.021 [−0.048, +0.007]	ไม่
4 บ่าย	E17a PR-D	1.271 / 1.277	1.819 / 1.830	−0.006 [−0.016, +0.002]	−0.011 [−0.031, +0.001]	ไม่
4 บ่าย	E17b MLP	1.271 / 1.277	1.817 / 1.830	−0.006 [−0.018, +0.005]	−0.013 [−0.032, +0.002]	ไม่
4 บ่าย	PR-mean	1.281 / 1.277	1.815 / 1.830	+0.003 [−0.008, +0.016]	−0.014 [−0.035, +0.005]	ไม่

Holdout 14–29 ต.ค. (รายงานอย่างเดียว ไม่ใช้ตัดสิน)

แบบ	รอบ	แถว	แม่น	log loss	ทาย "ขึ้น"	วันขึ้นจริง
A-un	เช้า	20	60.0%	0.6776	0.0%	40.0%
A-un	บ่าย	20	60.0%	0.7110	0.0%	40.0%
A-ud	เช้า	20	45.0%	0.7192	25.0%	40.0%
A-ud	บ่าย	20	45.0%	0.7249	15.0%	40.0%
E0-un	เช้า	20	60.0%	0.6737	0.0%	40.0%
E0-un	บ่าย	20	60.0%	0.6919	0.0%	40.0%
E15 MLP	บ่าย	20	60.0%	0.6877	0.0%	40.0%

รอบละ 20 แถวจาก 10 วัน น้อยเกินจะยืนยันผลต่าง

7. ระบบส่งจริง

- **เครื่องหลัก:** VM บน DigitalOcean (สิงคโปร์) ตั้งเขตเวลา Asia/Bangkok · **เครื่องสำรอง:** โน้ตบุ๊ก รันด้วยมือเมื่อจำเป็น
- **ตารางงาน จันทร์–ศุกร์:** 08:30 ทำนายรอบเช้า · 08:50 ตรวจว่ามีไฟล์ส่ง · 12:35 ทำนายรอบบ่าย · 12:50 ตรวจว่ามีไฟล์ส่ง · 17:30 เก็บข้อมูลและเตรียมร่างวันถัดไป
- **รุ่นโมเดล:** เช้า `E12-fd_lr-202611062317` · บ่าย `E15-mlp-202611070157` ฝึกด้วยข้อมูลถึง 6 พ.ย.
- **การตรวจความพร้อม 7 พ.ย.:** ผ่าน 16 จาก 16 ข้อบน VM รวมการเชื่อมต่อ Settrade และการแจ้งเตือน Telegram ที่ตั้งค่าไว้ · ทำนายซ้อมของ 6 พ.ย. บน VM ตรงกับโน้ตบุ๊ก
- **Fallback:** ข้อมูลวันนี้ไม่ครบจะใช้ feature ล่าสุดที่มี และบันทึกเหตุผลทุกครั้ง ส่วนร่างรอบเช้าเตรียมไว้ตั้งแต่เย็นวันก่อน
- **ยังไม่เจอกรณีจริง:** การ login ใหม่อัตโนมัติเมื่อ session ของ Settrade ถูกตัด ผ่าน test แต่ยังไม่เกิดในงานเย็นจริง · ไม่มีการรันเงาโมเดลอื่นในสัปดาห์นี้
- **ขอบเขตความปลอดภัย:** ระบบดึงข้อมูลตลาดอย่างเดียว ไม่มีโค้ดส่งคำสั่งซื้อขาย

8. ผลตรวจ overfit

สรุป: โมเดลส่วนใหญ่ได้ประโยชน์บนข้อมูลฝึกมากกว่าบนข้อมูลทดสอบ และโมเดลต้นไม้ overfit ชัดที่สุด · โมเดลที่ใช้ส่งจริงไม่เข้าระดับ overfit ชัด แต่ A-ud เช้ามีช่องว่าง และ E15 MLP บ่ายไม่จำข้อมูลฝึกแต่ก็ไม่มีฝีมือเหนือสถิติพื้นฐาน · ความเสี่ยงหลักคือการเลือกแบบในรอบบ่าย

วิธีอ่าน: gain = log loss ของ E0 − log loss ของโมเดล บวกแปลว่าดีกว่าสถิติพื้นฐาน · **overfit ชัด:** train gain ≥ 0.010 และ test gain ≤ 0 · **มีช่องว่าง:** train gain − test gain ≥ 0.005 · เกณฑ์นี้ตั้งเองและ commit ก่อนรัน ไม่ใช่มาตรฐานสากล · CI 95% ไม่ปรับหลายการเทียบ

โมเดลที่ใช้ส่งจริง

ช่อง	โมเดล	train gain	test gain [CI]	ช่องว่าง	ระดับ
ทิศทางเช้า	A-ud	0.0163	+0.0021 [−0.0072, +0.0106]	0.0142	มีช่องว่าง
ทิศทางบ่าย	E15 MLP	0.0012	+0.0015 [−0.0036, +0.0064]	−0.0003	ไม่พบช่องว่างมาก
ราคาเช้า	A-price	0.0037	+0.0020 [−0.0041, +0.0073]	0.0017	ไม่พบช่องว่างมาก
ราคาเช้า	p_price	0.0135	+0.0035 [−0.0022, +0.0092]	0.0100	มีช่องว่าง
ราคาบ่าย	A-price	0.0134	+0.0061 [−0.0014, +0.0134]	0.0073	มีช่องว่าง
ราคาบ่าย	p_price	0.0034	+0.0019 [−0.0030, +0.0067]	0.0015	ไม่พบช่องว่างมาก

ทุก CI ครอบ 0 · E15 MLP บ่ายมี inner CV gain 0.0133 แต่ test gain เหลือ 0.0015 จึงมองโลกในแง่ดีตอนเลือกแบบ แม้ไม่ได้จำข้อมูลฝึก

ทีละการทดลอง

การทดลอง	ผลตรวจ	ข้อสรุป
E1–E7	PBO รวมกับรอบ 1–3: เช้า 0.43, บ่าย 0.17 · ไม่ได้ fit train gain ใหม่	ไม่พบสัญญาณจากการเลือกแบบ · ไม่ได้ตรวจช่องว่างรายโมเดล
E9	PBO เช้า 0.98, บ่าย 0.71 · ผลต่างดีสุด–แย่สุด 0.0025 / 0.0063	เกิน 0.5 แต่แบบต่างกันน้อยมาก เช้า E0 ดีสุด
E10 CNN	PBO เช้า 0.41, บ่าย 0.10 · learning curve overfit เร็ว 6 จาก 17 แบบ · epoch ดีสุดค่ามัธยฐาน 2–6	Overfit เร็ว · บ่าย E0 ดีสุด
E12 (ที่มาของ A-ud)	PBO เช้า 0.44, บ่าย 0.44	ไม่เกิน 0.5
EZOO	PBO เช้า 0.52, บ่าย 0.50 · ผลต่าง 0.36 เพราะ XGBoost แย่มาก	XGBoost แย่ชัด
E13	ไม่ได้รัน backtest	ตรวจไม่ได้
E14	test gain ทุกแบบ CI ครอบ 0 · inner CV คำนวณคนละแถวกับชุดทดสอบ	ไม่พบฝีมือ · เทียบช่องว่างตรง ๆ ไม่ได้
E15	overfit ชัด 6 จาก 14 (LightGBM, XGBoost, RF ทั้งสองรอบ) · PBO เช้า 0.34, บ่าย 0.63	ต้นไม้ overfit ชัด · บ่ายเสี่ยงจากการเลือก
E16 A-un	บ่าย overfit ชัด (train 0.0206, test −0.0008) · เช้ามีช่องว่าง	ไม่ได้ใช้ส่ง
E17a	test gain ทุกแบบ CI ครอบ 0	ไม่พบฝีมือ
E17b	overfit ชัด 8, มีช่องว่าง 15, ไม่พบ 5 จาก 28 · PBO เช้า 0.48, บ่าย 0.71	ส่วนใหญ่มีช่องว่าง
E18	ไม่มีการเลือกหลายแบบ · H1–H3 ไม่ผ่านอยู่แล้ว	ไม่ได้ใช้
E19	1m: epoch ดีสุด 3 จาก 30, val loss เพิ่ม 0.36 · 5m: 5.5 จาก 30, เพิ่ม 0.44 · PBO 0.90 จาก 6 วัน	ไม่เข้าเกณฑ์ที่ตั้ง เพราะ train loss ไม่ลดต่อ แต่ val loss เพิ่มชัด · ข้อมูลน้อยเกินสรุป

PBO รวมตามกลุ่ม

กลุ่ม	แบบ	PBO เช้า	PBO บ่าย	ผลต่างดีสุด–แย่สุด เช้า / บ่าย
รอบ 1–3 รวม	62	0.43	0.17	0.3625 / 0.3508
ทิศทางรอบ 7 รวม	20 / 19	0.36	**0.73**	0.0202 / 0.0330
ราคารอบ 7 รวม	14	0.50	**0.90**	0.0061 / 0.0051

ค่าสูงในรอบบ่ายมาพร้อมผลต่างเล็กมาก อ่านได้ว่าแบบต่าง ๆ แทบเท่ากัน และแบบที่ดูดีตอนเลือกมักไม่ได้ดีจริง

ความนิ่งตามเวลา

โมเดล	ส่วนแรก [CI]	ส่วนกลาง [CI]	ส่วนท้าย [CI]
A-ud เช้า	−0.0074 [−0.0288, +0.0114]	+0.0057 [−0.0047, +0.0170]	+0.0077 [−0.0048, +0.0200]
E15 MLP บ่าย	+0.0100 [+0.0025, +0.0176]	−0.0077 [−0.0164, +0.0010]	+0.0021 [−0.0062, +0.0103]

A-ud เช้าไม่เสื่อมตามเวลา · E15 MLP บ่ายไม่นิ่ง gain รวมมาจากส่วนแรกเป็นหลัก · รายละเอียดและข้อจำกัดอยู่ใน `results/overfit_report.md`

9. E20: ทดลองแก้ overfit

สรุป: overfit ในโมเดล feature ลดลงจริง แต่ฝีมือแทบไม่เพิ่ม · CNN fine-tune ยัง overfit เร็ว และไม่ชนะการทายตามสถิติอย่างน่าเชื่อถือ · ตามกติกาไม่มีช่องใดต้องเปลี่ยน โมเดลที่ส่งจริงยังเหมือนเดิม

วิธีทำ: ใช้ค่าตายตัวแบบ regularization แรง ไม่จูนใหม่ และกำหนดตัวแทน SHR (เฉลี่ยโมเดล scikit-learn แล้วดึงเข้าหาสถิติพื้นฐาน 50%) ล่วงหน้าทั้ง 4 ช่อง · ทดลองหลังเห็นผลบนข้อมูลชุดเดิม ไม่ใช้ holdout · รอบ 2 (E20b) และ CNN ใช้รายงานเท่านั้น

แก้ overfit ได้แค่ไหน

กลุ่ม	overfit ชัด ก่อน	overfit ชัด หลัง	ไม่พบช่องว่างมาก ก่อน	ไม่พบช่องว่างมาก หลัง
ทิศทาง (E15 → E20)	6 จาก 14	1 จาก 20	6 จาก 14	12 จาก 20
ราคา flat_price (E17b → E20)	4 จาก 14	0 จาก 20	2 จาก 14	12 จาก 20
ราคา price_updown (E17b → E20)	4 จาก 14	0 จาก 20	3 จาก 14	8 จาก 20

ตัดสิน 4 ช่อง (ตัวแทน SHR, CI 99.7%)

ช่อง	เทียบค่าตั้งต้น	ผลต่าง [CI]	ผ่าน
ทิศทางเช้า	A-ud: แม่น 56.9% / 51.7%	log loss −0.0183 [−0.0415, +0.0031]	ไม่
ทิศทางบ่าย	A-ud: แม่น 65.4% / 57.5%	log loss −0.0323 [−0.0584, −0.0073]	**ผ่าน**
ราคาเช้า	PR-A	MAE +0.006 [−0.019, +0.036] · RMSE −0.015 [−0.049, +0.015]	ไม่
ราคาบ่าย	PR-A	MAE −0.006 [−0.018, +0.005] · RMSE −0.013 [−0.032, +0.002]	ไม่

ช่องบ่ายผ่านเทียบ A-ud แต่เทียบ E15 MLP ที่ใช้อยู่ไม่ต่างกัน: log loss −0.0002 [−0.0067, +0.0054] แม่น 65.4% / 65.5% · SHR เช้าเทียบ E0-un log loss −0.0026 [−0.0052, −0.000005] แต่ขอบบนเฉียด 0 แม่นเท่ากัน และแยกหุ้นแล้ว CI ครอบ 0 จึงไม่ควรถือว่าเก่งกว่าจริง

แก้รอบ 2 (E20b)

กลุ่ม	overfit ชัด E20 → E20b	ไม่พบช่องว่างมาก E20 → E20b
ทิศทาง	1 → 0 จาก 20	12 → 18 จาก 20
ราคา flat_price	0 → 1 จาก 20	12 → 17 จาก 20
ราคา price_updown	0 → 2 จาก 20	8 → 15 จาก 20
A-ud-strong	0 → 0 จาก 2	1 → 2 จาก 2
CNN ตรึง backbone	4 → 0 จาก 10	0 → 10 จาก 10

ตัวที่เหลือ overfit ชัด 3 แถวคือ MLP เพราะลด alpha จาก 30 เป็น 10 ซึ่งเป็นการลด regularization · ส่วนใหญ่ test gain เข้าหา 0 จึงอ่านว่าเข้าหาการทายตามสถิติ ไม่ใช่เก่งขึ้น

CNN fine-tune เข้มงวด

ตัวชี้วัด	รอบ 1	รอบ 2
overfit เร็ว	14 จาก 17	12 จาก 17
gain เป็นบวก (2 รอบเวลา รวม 34 ค่า)	11	9
gain เฉลี่ย เช้า / บ่าย	−0.0011 / −0.0033	−0.0006 / −0.0043
PBO เช้า / บ่าย	0.12 / 0.84	0.18 / 0.70

ResNet18 x20 (ฝึกด้วยข้อมูล 20 หุ้น) รอบเช้าได้ค่าสูงสุดใกล้เคียงกันทั้ง 2 รอบ แต่ใช้ข้อมูลชุดเดิม รอบบ่ายไม่มีผลชัด และเทียบหลายค่าโดยไม่ปรับ จึงเป็นแค่แนวทางที่ควรทดสอบต่อ ไม่ใช่ข้อสรุป · CNN ใช้บน VM ไม่ได้และไม่เข้าการตัดสิน · รายละเอียดอยู่ใน `results/e20_report.md`

10. ข้อจำกัด

- **ไม่พบหลักฐานว่าโมเดลมีฝีมือเหนือสถิติพื้นฐาน:** ความแม่น 65.5% ของรอบบ่ายมาจากการที่วันขึ้นจริงมีเพียง 34.6% ไม่ใช่การแยกวันขึ้นได้
- **รอบเช้าอาจเสียคะแนนเทียบการทาย "ไม่ขึ้น":** A-ud ได้ 51.7% ต่ำกว่า E0-un 56.9% แต่คงไว้ตามกติกาที่ล็อกก่อนเห็นผล เพราะไม่มีตัวแทนผ่านเกณฑ์
- **ทดลองหลายแบบมาก:** รอบบ่าย PBO 0.63 แม้ CI ปรับ Bonferroni ภายในแต่ละการทดลอง ก็ยังมีโอกาสบังเอิญจากการทดลองทั้งโครงการ
- **มีการแก้วิธีคำนวณหลังเห็นผล 1 ครั้ง:** ตัวแทน E14 เดิมเทียบ inner CV คนละช่วงเวลา จึงแก้ให้ใช้บล็อกร่วม และเปิดเผยไว้ใน `results/e14_report.md`
- **กลุ่มช่องราคา 1 บาทของ KBANK มีข้อมูลน้อย:** ประมาณ 95 วันต่อรอบ ผลที่ไม่ผ่านจึงไม่ได้แปลว่าไม่มีผล
- **E19 ข้อมูลน้อยมาก:** ไม่ควรอ้างเป็นข้อสรุปเรื่องภาพ scalogram
- **Holdout ถูกใช้ไปแล้ว:** ไม่ใช้ตัดสินอะไรเพิ่ม

11. สิ่งที่ยังเหลือ

- ส่งจริง 9–13 พ.ย. วันละ 2 รอบ รวม 10 รอบ โดยไม่เปลี่ยนโมเดล
- เย็น 13 พ.ย. สรุปผลจริงทั้งสัปดาห์ และรัน E19 แบบสำรวจซ้ำได้ (ทดสอบสูงสุด 11 วัน 22 แถว) ผลนี้ใช้ใส่รายงานเท่านั้น

ภาคผนวก: คำศัพท์และไฟล์อ้างอิง

คำ	ความหมาย
A-ud	Logistic regression ที่ฝึกแบบขึ้นเทียบลง ไม่นับวันนิ่ง (ชื่อในโค้ด E12 fd_lr)
A-un	สเปกเดียวกับ A-ud แต่ฝึกแบบขึ้นเทียบไม่ขึ้น โดยวันนิ่งนับเป็นไม่ขึ้น
A-dec	P(ไม่นิ่ง) × P(ขึ้น | ไม่นิ่ง) จากสองโมเดล
E0-un	ตัวเทียบ: สัดส่วนวันขึ้นในข้อมูลฝึก แยกหุ้นและรอบ ไม่ดูข้อมูลของวันนั้น ในทางปฏิบัติคือทาย "ไม่ขึ้น" ทุกรอบ
P(c)	ราคาอ้างอิง ณ จุดตัด: รอบเช้าใช้ราคาปิดทางการวันก่อน รอบบ่ายใช้ราคาล่าสุด
PR-A	โมเดลราคาหลัก: A-price ทาย P(ราคาปลาย = P(c)) และ p_price ทาย P(สูงกว่า | ไม่เท่า) แล้วเลื่อนราคาจุด 1 ช่องเมื่อโอกาสเกิน 0.5 (กฎค่ามัธยฐาน)
PR-mean	ราคาคาดหมายแบบไม่ปัดช่อง จากความน่าจะเป็นชุดเดียวกับ PR-A
walk-forward	ฝึกจากอดีต ทดสอบช่วงถัดไป แล้วเลื่อนไปเรื่อย ๆ ไม่มีการใช้ข้อมูลอนาคต
holdout	ช่วง 14–29 ต.ค. 2026 ที่กันไว้ รายงานอย่างเดียว ไม่ใช้เลือกโมเดล
inner CV	การแบ่งเวลาภายในข้อมูลฝึกเพื่อเลือกพารามิเตอร์หรือตัวแทน โดยไม่ดูชุดทดสอบ
log loss	วัดคุณภาพความน่าจะเป็น ยิ่งต่ำยิ่งดี
CI	ช่วงความเชื่อมั่นจาก block bootstrap รายวัน ถ้าผลต่างครอบ 0 แปลว่ายังแยกจากศูนย์ไม่ได้
PBO	ความน่าจะเป็นที่แบบซึ่งดูดีในการเลือกจะแย่กว่าค่ากลางเมื่อนำไปใช้ (CSCV) ยิ่งสูงยิ่งเสี่ยงบังเอิญ

ไฟล์อ้างอิงใน repo

- **กติกาและการตัดสิน:** `results/decision_rules.md`, `results/decision_4slots.md`, `results/lock_decision.md`
- **เกณฑ์และผลรายการทดลอง:** `results/e14–e19` ทั้ง `_preregistration.md` และ `_report.md`
- **คู่มือวันจริง:** `docs/06_คู่มือวันจริง.md`, `docs/live_runbook.md`, `docs/vm_setup.md`
- **สร้างรายงานนี้ใหม่:** `python experiments/41_make_report_round7.py`